

1. ข้อมูลทั่วไปของการทดสอบ (Testing Overview)

ระบบได้ผ่านการฝึกสอนและทดสอบโดยแบ่งช่วงเวลาข้อมูลออกเป็น 3 ชุดอย่างอิสระ เพื่อป้องกันการจดจำข้อมูลล่วงหน้า (Data Leakage) ดังนี้:

- ช่วงเวลาฝึกสอน (Training Set): 1 เม.ย. 1999 – 31 ธ.ค. 2019
- ช่วงเวลาสอบเทียบ (Validation Set): 1 ม.ค. 2020 – 31 ธ.ค. 2023
- ช่วงเวลาทดสอบจริง (Out-of-Sample Test): 1 ม.ค. 2024 – 29 ก.ค. 2026

2. สรุปผลการดำเนินงานในตลาดจริง (Performance Summary)

ภาพรวม: การทดสอบในช่วงปี 2024-2026 แสดงให้เห็นว่าบอทสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างโดดเด่น เอาชนะค่าเฉลี่ยของตลาดส่วนใหญ่ได้ โดยมีความคุ้มค่าต่อความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม"

ตัวชี้วัดทางสถิติ (Metrics)	ผลลัพธ์	การประเมิน	คำอธิบายความหมาย
กำไรสะสม (Total Return)	+60.03%	★ ยอดเยี่ยม	เงินต้นเติบโตขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งตลอดช่วงเวลาทดสอบจริง
ผลตอบแทนรายปี (CAGR)	+20.23%	★ ยอดเยี่ยม	กำไรเฉลี่ยเติบโต 20.23% ต่อปี (สูงกว่าดัชนีตลาดทั่วไปที่มักจะอยู่ที่ 8-10%)
ความเสี่ยง (Max Drawdown)	-18.76%	⚠️ ปานกลาง	จุดที่พอร์ตเคยติดลบหนักที่สุดจากจุดสูงสุดคือ 18.76% ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของกลยุทธ์เชิงรุก
ความคุ้มค่า (Sharpe Ratio)	1.25	★ ดีเยี่ยม	ตัวเลขเกิน 1.0 แสดงให้เห็นว่ากำไรที่ระบบทำได้ คุ้มค่าอย่างมากกับความเสี่ยงที่แบกรับ
ความแม่นยำ (Win Rate)	56.77%	★ ดี	ในการเทรด 100 วัน ระบบสามารถปิดวันด้วยกำไรได้ประมาณ 57 วัน

3. บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ (Analysis & Recommendations)

✓ จุดแข็งของระบบ:

- **การเติบโตระดับสูง:** ด้วยผลตอบแทนทบต้น (CAGR) ที่ระดับ 20%+ แสดงให้เห็นว่าอัลกอริทึม TD3 สามารถกะจังหวะซื้อขายและกำหนดสัดส่วนไม้เทรดได้อย่างเฉียบคม
- **บริหารความเสี่ยงได้คุ้มค่า:** Sharpe Ratio ที่ 1.25 เป็นตัวเลขในระดับที่กองทุน Hedge Fund มองหา มันพิสูจน์ว่าบอทไม่ได้ทำกำไรจากการ "เสี่ยงดวง" แต่มาจากการคำนวณที่ได้เปรียบตลาด

📌 จุดที่ผู้ใช้งานควรทราบก่อนเทรดจริง:

- **ความทนทานต่อการขาดทุน (Drawdown Tolerance):** แม้ผลกำไรจะสูง แต่ในระหว่างทางคุณอาจจะต้องเผชิญกับช่วงที่พอร์ตติดลบชั่วคราวราวๆ -18% ถึง -19% ผู้ใช้งานจำเป็นต้องรักษาวินัย ไม่ตื่นตระหนกและปิดบอททิ้งในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้ระบบสามารถเทรดแก้มกลับมาทำกำไรได้ตามค่าสถิติระยะยาว